Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

LICENCIATURA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

QUÍMICA GENERAL

LABORATORIOS
2026

Docentes:

Dra. Cecilia De Asmundis

Mgter. Silvina Martínez

Dra. Victoria Jiménez

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA

Dado que el laboratorio de Química es un lugar potencialmente peligroso, es necesario que el alumno lea atentamente las siguientes medidas de seguridad, que debe seguir con todo rigor.

Buenas Prácticas de Laboratorio:

Las buenas prácticas incluyen reglas, recomendaciones o prohibiciones relacionadas con el conocimiento, el sentido común y la solidaridad en el ambiente de trabajo.

- Está PROHIBIDO comer, beber (incluye tomar mate), almacenar alimentos, correr, fumar, maquillarse o manipular lentes de contacto en el laboratorio.
- El área de trabajo debe estar limpia y ordenada. NO DEBEN colocarse libros, abrigos o bolsos sobre las mesadas de trabajo. Se deberá verificar que la mesa de trabajoesté limpia al comenzar y al terminar el trabajo realizado.
- Es obligatorio el uso de guardapolvo manga larga (preferentemente de algodón) que cubra la ropa de calle, zapatos cerrados (no sandalias ni ojotas), y tener el pelo recogido.
- Los alumnos y docentes deben estar familiarizados con los elementos de seguridad disponibles, salidas, extintores, duchas, lavaojos.
- Leer atentamente la guía antes de hacer un ensayo.
- Lavarse siempre las manos después de una experiencia y antes de salir del laboratorio.
- Está terminantemente PROHIBIDO hacer experimentos no autorizados.
- En caso de accidente, aunque sea leve, avisar inmediatamente al docente.

UN COMPORTAMIENTO IRRESPONSABLE PUEDE SER MOTIVO DE EXPULSIÓN INMEDIATA DEL LABORATORIO.

Precauciones específicas en el Laboratorio de Química:

- Los productos químicos pueden ser peligrosos por sus propiedades tóxicas,corrosivas, inflamables o explosivas. Por lo tanto, todo producto químico debe ser considerado potencialmente peligroso por sí mismo o por su reacción con otros.
- Nunca forzar un tubo de vidrio, ya que, en caso de ruptura, los cortes puedencausar graves lesiones.
- En caso de ruptura de material de vidrio, depositarlo en el contenedor para vidrios rotos.
- El vidrio caliente debe dejarse apartado encima de una tela de amianto o similarhasta que se enfríe. Desafortunadamente, el vidrio caliente no se distingue del frío; si existen dudas, se recomienda usar pinzas para manipularlo.
- No usar materiales de vidrio agrietado.
- Evitar el contacto de productos químicos con la piel.
- **No inhalar, probar u oler** productos químicos si no se está debidamente informado sobre ellos. Nunca acercar la nariz para inhalar directamente de un tubo de ensayo o frasco.
- Se deben utilizar pipetas de vidrio o plástico con propipetas o pipetas automáticas. Está terminantemente PROHIBIDO pipetear con la boca.

- No calentar nunca un recipiente totalmente cerrado. Dirigir siempre la boca abierto del recipiente en dirección contraria a uno mismo y a las demás personas cercanas.
- No acercar envases de reactivos a una llama.

Rótulo NFPA

Para identificar rápidamente los peligros de un material en situaciones de emergencia, se utiliza el rombo NFPA (*National Fire Protection Association*), también conocido como diamante NFPA. Éste es un diagrama que contiene información sobre los **riesgos asociados a una determinada sustancia** según la **norma 704** del NFPA de los Estados Unidos.

El diagrama consiste en un códigode colores y números muy sencillo. Está dividido en cuatro secciones. Cada sección tiene un color distinto y un número. El color se asocia con diferentestipos de peligros.

Salud	Azul
Inflamabilidad	Rojo
Reactividad	Amarillo
Riesgo especial	Blanco

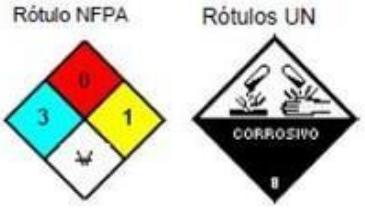


El número de cada sección es el grado de peligrosidad: 0,1,2,3,4. Siendo en líneas generales, 0 el menos peligroso, aumentando la peligrosidad hasta llegar a 4, nivel más alto.

Características y recomendaciones generales de algunos reactivos de uso común en el laboratorio

Hidróxido de sodio:

Es un sólido blanco, inodoro, en forma de escamas. Peligroso. Corrosivo. Reacciona con agua, ácidos y otros materiales. Puede causar quemaduras e irritaciones en piel, ojos y tracto respiratorio.



Trabajar en lugares aireados, evitar fuentes de calor, llamas y humedad. En caso de contacto accidental, lavar con abundante agua y jabón.

Ácido clorhídrico:

Liquido incoloro o ligeramente amarillo. Peligroso. Corrosivo e higroscópico. Puede ocasionar severa irritación en el tracto respiratorio o digestivo y quemaduras e irritaciones en la piel. En caso de contactocon la piel, lavar con abundante agua y jabón.

Mantener lejos de fuentes de calor, en lugares con buena ventilación. En caso de derrames accidentales no tocar el líquido. Mezclar con cal para neutralizar.



Ácido Nítrico:

Líquido incoloro levemente amarillento. El producto a altas concentraciones genera vapores tóxicos, puede causar quemaduras a la garganta y tos. En ojos y piel puede producir quemaduras graves. En caso de contactocon la piel u ojos lavar con agua tibia, en forma suave, por 20 o 30 minutos.

Evitar exponer el producto a la luz del sol y a fuentes de calor y manipular en recintos sin ventilación. En caso de derrame, detenerlo con material absorbente.



En caso de derrame accidental, avisar al profesor a cargo inmediatamente.

LABORATORIO Nº 1

IDENTIFICACIÓN Y USO DE MATERIALES DEL LABORATORIO DE QUÍMICAGRAVIMETRÍA, VOLUMETRÍA Y PREPARACIÓN DE SOLUCIONES

OBJETIVOS:

- Conocer e identificar los materiales de trabajo en un laboratorio de Química.
- Utilizar material volumétrico y no volumétrico para preparar soluciones.
- Aprender a preparar soluciones.

I. Identificación y uso de materiales del laboratorio de Química

Cuestionario guía:

1. ¿Cómo se clasifican los materiales de laboratorio según su uso?
2. ¿Cuál es la diferencia entre el material volumétrico y el no volumétrico?
3. ¿Qué es el aforo y qué el menisco?
4. ¿Cuándo una solución se encuentra enrasada?
5. ¿Cuándo un operador comete error de paralaje?
6. ¿Cuál es la diferencia entre capacidad, graduación y apreciación?
7. ¿Qué significa apreciación?

Conceptos claves

Aforo: es una línea delgada o marca que poseen ciertos materiales y que indica el volumen que puede contener tal instrumental a una temperatura dada.

Menisco: es una curvatura de la superficie libre del líquido contenido en un determinado material volumétrico. Puede ser cóncavo, cuando el líquido moja lasparedes del recipiente; ejemplos: agua, alcohol, solución ácida, etc. O puede ser convexo, cuando el líquido contenido en el instrumental volumétrico no moja las paredes del mismo; ejemplo el mercurio.

Enrasar: hacer coincidir el menisco con el aforo o con una marca de graduación del material cuando se mide un volumen dado.

Error de paralaje: error que se comete cuando el operador efectúa lecturas en mala posición. Se elimina cuando el operador hace coincidir la dirección de la visión con la lectura del menisco.

Capacidad: es el volumen máximo de líquido que puede contener un material volumétrico a una temperatura dada.

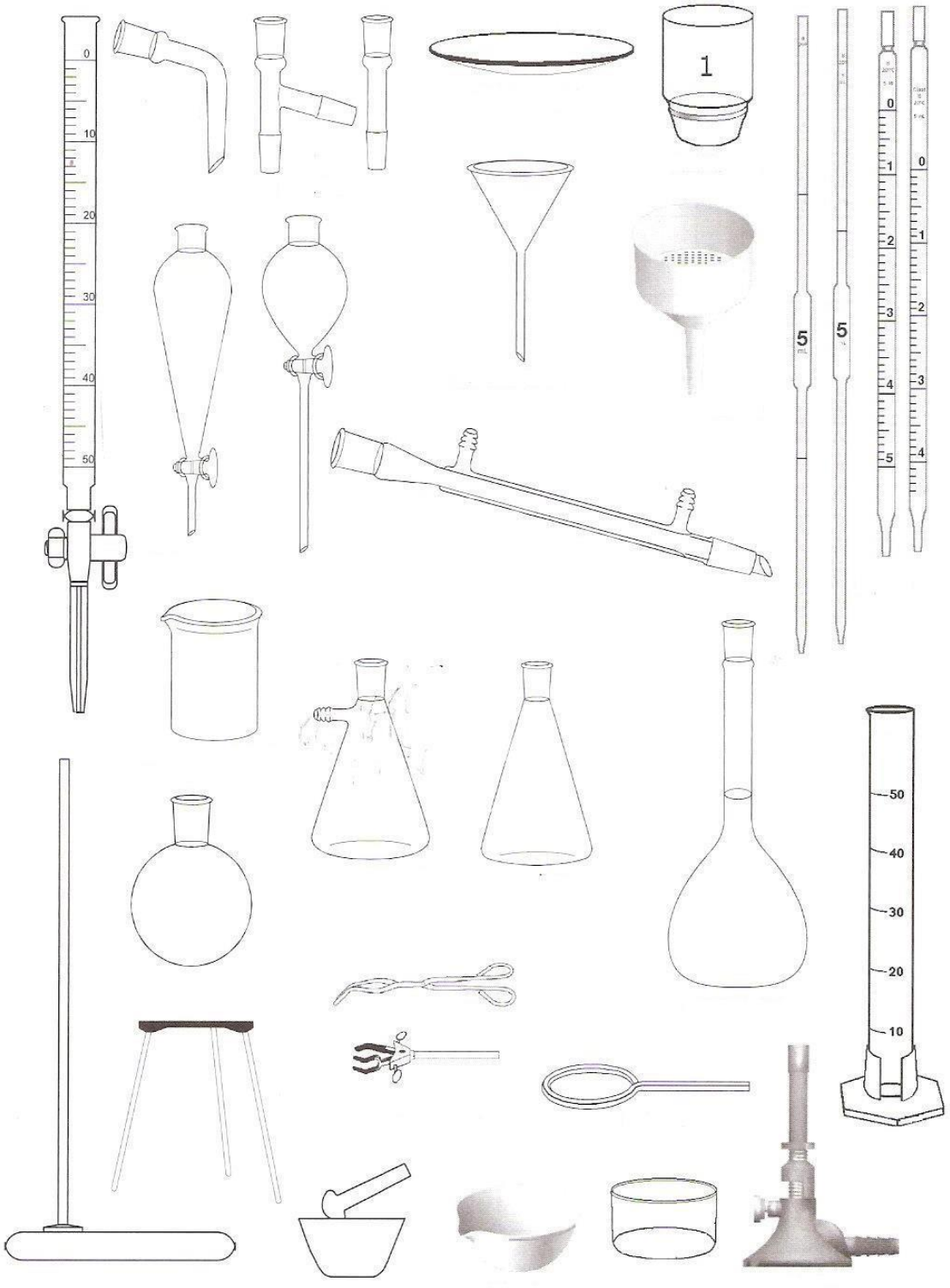
Graduación: indica el volumen correspondiente entre dos divisiones o marcas sucesivas en un material volumétrico. Se calcula dividiendo el volumen considerado entre dos marcas por el número de divisiones que hay entre las dos marcas consideradas.

Apreciación: es el volumen estimado que se puede leer entre dos divisiones consecutivas.

ACTIVIDAD:

-Leer el material complementario de la guía.

-Observe las figuras que se encuentran a continuación, identifíquelas y nombre losdistintos materiales de laboratorio.



II. Gravimetría, Volumetría y Preparación de Soluciones

Cuestionario guía

1. ¿Qué soluciones preparará en el trabajo práctico?
2. ¿Qué materiales de laboratorio necesita para preparar las soluciones? Indique la capacidad del material volumétrico a utilizar en cada caso.
3. ¿Qué operaciones debe realizar para preparar una solución en el laboratorio?

Conceptos claves

Soluto: Se llama **soluto** a la sustancia minoritaria (aunque existen excepciones) en una disolución o, en general, a la sustancia de interés. Lo más habitual es que se trate de un sólido disuelto en un solvente líquido, formándose una solución homogénea. Por ejemplo: dos cucharaditas de azúcar de mesa en una taza de té negro.

Solvente (= Disolvente): Compuesto químico que permite la disolución de otra en su seno. Normalmente, el disolvente establece el estado físico de la disolución, por lo que se dice que el **disolvente** es el componente de una disolución que está en el mismo estado físico que la disolución. También es el componente que se encuentra en mayor proporción. El agua es descrita muchas veces como el solvente universal, porque disuelve a más del 50 % de los compuestos conocidos.

Solución (= Disolución): En química, una **solución** o **disolución** es una mezcla homogénea, cuyos componentes se encuentran en proporción variable. Toda disoluciónestá formada por un soluto y un disolvente. Un ejemplo común podría ser un sólido disuelto en un líquido, es el ya citado para soluto, azúcar disuelto en agua formando una solución azucarada.

ACTIVIDAD:

-Aplique sus conocimientos previos sobre unidades de concentración físicas y químicasy realice los cálculos para la preparación de las soluciones indicadas en a.I; a.II y b.I, b.II, b.III y b.IV.

-Luego de los cálculos proceda a preparar las soluciones.

a.I) 100 mL de una solución de cloruro de sodio 0,25 M.

Materiales necesarios

Cloruro de sodio (sal común = sal de mesa), agua destilada, vaso de precipitado, probeta,varilla de vidrio, embudo, matraz, fibra indeleble para rotular, balanza.

Preparación

Se pesan Xg de NaCl y se disuelve en un vaso de precipitado cargado con 80 mL de H_2O destilada medidos, previamente, con una probeta. Se agita la solución con una varilla de vidrio, se lo trasvasa a un matraz aforado de 100 mL, con ayuda de un embudo y finalmente, se lleva a volumen con agua destilada (100 mL). Se tapa el matraz aforadoy se invierte repetidas veces para homogeneizar la solución obtenida. Por último, se trasvasa a un recipiente para su almacenamiento y se rotula.

a.II) 50 mL de solución de cloruro de sodio 0,10 M a partir de la solución preparada enel punto a.I (0,25 M) (dilución).

Materiales necesarios

Solución 0,25 M de NaCl (ver punto a.I), agua destilada, matraz aforado, embudo,probeta, tapón para matraz, fibra indeleble para rotular.

Preparación
En un matraz aforado de 50 mL se añaden por medio de un embudo el volumen calculado de solución 0,25 M de NaCl (previamente medidos con una probeta), luego seagregan unas gotas de agua destilada a través del mismo embudo para arrastrar la solución más concentrada retenida en sus paredes, luego se retira el embudo y se enrasa. Se tapa el matraz aforado y se invierte repetidas veces para homogeneizar la solución obtenida. Se trasvasa a un recipiente para su almacenamiento y se rotula.

b.I) 50 mL de una solución de glucosa en agua al 10 % P/V.
Materiales necesarios
Glucosa, agua destilada, vaso de precipitado, probeta, varilla de vidrio, embudo, matraz,fibra indeleble para rotular, balanza.
Preparación: Se pesan Xg de glucosa y se disuelve en un vaso de precipitado cargado con 40 mL de agua destilada medidos, previamente, con una probeta. Se agita la solución con una varilla de vidrio, se lo trasvasa a un matraz de 50 mL, con ayuda de un embudo y finalmente, se lleva a volumen con agua destilada. Se trasvasa a un recipiente para su almacenamiento y se rotula.

b.II) 50 mL de una solución de fructosa en agua al 10 % P/V.
Materiales necesarios
Fructosa, agua destilada, vaso de precipitado, probeta, varilla de vidrio, embudo,matraz, fibra indeleble para rotular, balanza.
Preparación
Se pesan Xg de fructosa y se disuelve en un vaso de precipitado cargado con 40 mL de H_2O destilada medidos, previamente, con una probeta. Se agita la solución con una varilla de vidrio, se lo trasvasa a un matraz de 50 mL, con ayuda de un embudo y finalmente, se lleva a volumen con agua destilada. Se trasvasa a un recipiente para su almacenamiento y se rotula.

b.III) 50 mL de una solución de sacarosa en agua al 10 % P/V.
Materiales necesarios
Sacarosa, agua destilada, vaso de precipitado, probeta, varilla de vidrio, embudo,matraz, fibra indeleble para rotular, balanza.
Preparación
Se pesan Xg de sacarosa y se disuelve en un vaso de precipitado cargado con 40 mL de H_2O destilada medidos, previamente, con una probeta. Se agita la solución con una varilla de vidrio, se lo trasvasa a un matraz de 50 mL, con ayuda de un embudo y finalmente, se lleva a volumen con agua destilada. Se trasvasa a un recipiente para su almacenamiento y se rotula.

b.IV) 50 mL de una solución de lactosa en agua al 10 % P/V.
Materiales necesarios
Lactosa, agua destilada, vaso de precipitado, probeta, varilla de vidrio, embudo, matraz, fibra indeleble para rotular, balanza.
Preparación: Se pesan Xg de lactosa y se disuelve en un vaso de precipitado cargado con 40 mL de agua destilada medidos, previamente, con una probeta. Se agita la solución con una varilla de vidrio, se lo trasvasa a un matraz de 50 mL, con ayuda de

un embudo y finalmente, se lleva a volumen con agua destilada. Se trasvasa a un recipiente para su almacenamiento y se rotula.

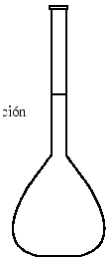
MATERIAL COMPLEMENTARIO DEL LABORATORIO N°1

Clasificación de los materiales de laboratorio según su uso:

1. **Materiales volumétricos:** permite medir volumen de líquido
   a. Materiales volumétricos graduados: Poseen una graduación, es decir, una serie de líneas que indican diferentes volúmenes.
   b. Materiales volumétricos aforados: Posee uno o más aforos.
2. **Materiales usados como recipiente:** permiten contener sustancias.
3. **Materiales de sostén:** Utensilios que permiten sujetar algunas piezas de los materiales de laboratorio
4. **Materiales de uso específico:** permiten realizar algunas operaciones específicas y sólo pueden utilizarse para ello
5. **Aparatos:** instrumentos que permiten realizar algunas operaciones específicas y sólo pueden utilizarse para ello

1. MATERIALES VOLUMÉTRICOS

Matraz aforado: Recipiente de fondo plano y con forma de pera que tiene un cuello largo y angosto. Una línea fina grabada alrededor del cuello indica un cierto volumen de líquido contenido a una temperatura definida. Se usa para preparar soluciones de concentraciones conocidas. Los tamaños de matraces que se usan comúnmente son de 50, 100, 250, 500 y 1000 mL, existiendo también de otros volúmenes como por ej. 10 mL, 25 mL, etc.



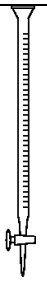
Pipetas aforadas con simple aforo: elemento de vidrio, que posee un único aforo (marca circular grabada con precisión sobre el vidrio para indicar que ese es el volumen determinado), por lo que sólo puede medir un único volumen. Estas pipetas sólo miden el volumen que viene indicado en ellas. Las más usadas son de 5, 19, 20, 50 y 100 mL.



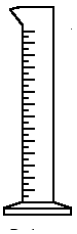
Pipetas aforadas con doble aforo: posee una marca adicional a la anterior; en este caso el volumen determinado es el comprendido entre ambos aforos. También esta pipeta, al igual que la anterior, sólo puede medir un único volumen.



Bureta: tubo largo, graduado, de diámetro interno uniforme, provisto de una llave en su parte inferior. Se usa para verter cantidades variables de líquido, y por ello está graduado. Las buretas se usan frecuentemente en las titulaciones.



Probeta: son recipientes cilíndricos, graduados, de boca ancha y con pico, pueden ser de vidrio o plástico. Hay de diferentes volúmenes. Permite medir volúmenes, pero con menor exactitud que los matraces aforados. Son útiles para medidas aproximadas.



Pipeta graduada: Son tubos estrechos subdivididos en muchas divisiones (escala graduada) que se emplean para medir cantidades variables de líquidos. Se usan habitualmente pipetas de 2, 5, 10, 25 mL y muchas otras.



Cuidados del material volumétrico

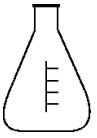
- No se lo debe exponer a variaciones bruscas o amplias de temperatura. Generalmente indican el rango de temperatura en el que puede operarse.
- Tener un manejo cuidadoso, ya que son muy frágiles.

2. MATERIALES USADOS COMO RECIPIENTE

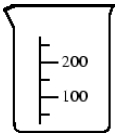
Matraz balón: Es un recipiente que permite contener sustanciasy está diseñado para realizar un calentamiento uniforme. La mayor ventaja del matraz por encima de otros materiales de vidrio es que su base redondeada permite agitar o remover fácilmente su contenido. Sin embargo, esta misma característica también lo hace más susceptible a voltearse y derramarse.



Erlenmeyer: Recipiente cónico de base ancha y cuello angosto. Permite contener sustancias o calentarlas, para preparar soluciones y en volumetría para hacer titulaciones. Por su forma es útil para realizar mezclas por agitación y para la evaporación controlada de líquidos; además, su abertura estrecha permite la utilización de tapones.



Vaso de Precipitados: Sirve para facilitar el vertido de líquidos. Se utiliza para calentar líquidos, preparar soluciones, pero no de título exacto y como material auxiliar. Hay de diferentes tamaños:25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mL (son siempre cantidades aproximadas ya que el vaso de precipitado no es un material volumétrico).



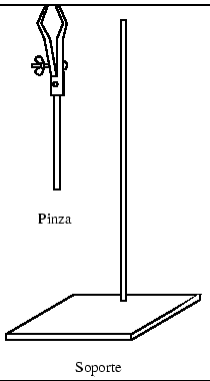
Tubos de ensayo: se emplean para calentar, disolver o hacer reaccionar pequeñas cantidades de sustancias. Hay de varias medidas y pueden ser de vidrio ordinario o de "pirex" o de plástico. Los de pirex son los que se deben utilizar cuando se necesita calentar.



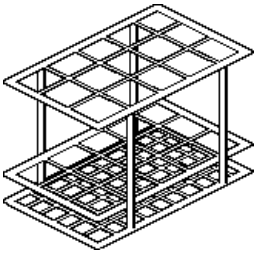
3. MATERIALES DE SOSTÉN

Soporte universal: es un esqueleto de hierro que se utiliza en el laboratorio para sostener, por medio de pinzas, frascos, tubos u otros elementos.

Agarradera o pinza para el soporte universal: Consta de dos partes: una para sujetar el soporte universal, y la otra para sostener balones, tubos, etc.



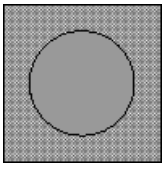
Gradilla: sirve para colocar tubos de ensayo, generalmente en posición vertical. Este utensilio facilita el manejo de los tubos de ensayo. Hay de madera, metálicos, plásticos.



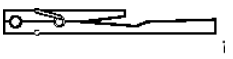
Trípode: Son utensilios de hierro que presentan tres patas y se utilizan para sostener la tela de amianto y lo que se sitúa sobre ésta.



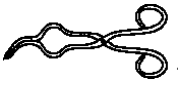
Tela metálica con centro de amianto: Se utiliza para sostener utensilios (por ejemplo, un vaso de precipitados o Erlenmeyer)que se van a someter a un calentamiento y con ayuda de este utensilio, el calentamiento se hace uniforme.



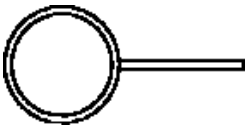
Pinza de madera: Sirve para sostener los tubos de ensayodurante el calentamiento.



Pinza metálica: Se utiliza para manejar objetos calientes, retirar objetos de la estufa, manejar crisoles recién calcinados, etc.



Aro metálico: Son sujetados al soporte universal por medio de agarraderas. Sirven de soporte de vasos, balones, etc.

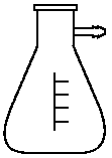


4. MATERIALES DE USO ESPECÍFICO

Cristalizador: recipiente de forma cilíndrica con base plana, quetiene poca altura y un gran diámetro. Se usa para evaporar líquidos rápidamente de una solución facilitando la cristalización del soluto que se encontraba en dicha solución.



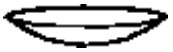
Kitasato: matraz de vidrio que presenta un vástago. Están hechos de cristal grueso para que resista los cambios de presión. Se utiliza para efectuar filtraciones al vacío.



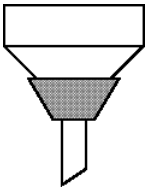
Cápsula de porcelana: material de porcelana, poco profundo y con pico. Permite calentar y evaporar líquidos, fundir sólidos, etc. Es un utensilio que soporta elevadas temperaturas.



Vidrio de reloj: Vidrio cóncavo de forma circular que sirve para contener sustancias, pesar productos sólidos, evaporar líquidos, tapar vasos de precipitados, etc.



Embudo Büchner: su parte superior es cilíndrica y termina en una placa perforada, sobre la cual se coloca un papel de filtro. Debajo de la placa perforada toma forma cónica que termina en un vástago. Se utiliza para realizar filtraciones al vacío.



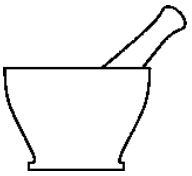
Embudos: Es un utensilio que permite filtrar sustancias y trasvasar líquidos. Pueden ser de vidrio o de plástico.



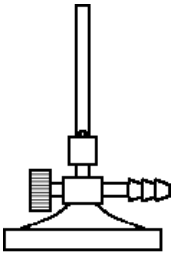
Ampolla de decantación: Tiene forma de pera, con un vástago provisto de una llave esmerilada. Se usa para separar líquidos inmiscibles (de distintas densidades).



Mortero: hechos de diferentes materiales como porcelana, vidrioo ágata. Los morteros de vidrio y de porcelana se utilizan para triturar materiales de poca dureza, y los de ágata para materiales que tienen mayor dureza.



Mechero: utensilio metálico que permite calentar sustancias. Puede proporcionar una llama constante y sin humo. Está formado por un tubo vertical metálico, con una base, cerca de la cual tiene la entrada de gas, el tubo también presenta un orificio para la entrada de aire que se regula mediante un anillo que gira. Al encender el mechero hay que mantener la entrada del aire cerrada; después se va abriendo poco a poco. Para apagar el mechero se cierra el gas.



Varilla de Vidrio: se utilizan para agitar o mover sustancias, esdecir, facilitan la homogenización.



5. APARATOS

Baño de maría: Es un dispositivo que permite calentar sustancias en forma indirecta. Es decir, permite calentar sustancias que no pueden ser expuestas a fuego directo.



Balanza electrónica: Instrumento que permite medir el peso de una determinada sustancia.



Centrifuga: Es un aparato que produce la rotación de una muestra para separar por fuerza centrífuga sus componentes o fases (generalmente una sólida y una líquida), en función de su densidad.





Bibliografía sugerida para ampliar, profundizar y estudiar los temas de este trabajo práctico:

GARRITZ, A., L. Gasque & A. Martínez. 2005. ***Química Universitaria***. Pearson PrenticeHall. México.

URREAGA, J. M. et al. 2006. ***Experimentación en Química General***. Thomson. Madrid.

LABORATORIO Nº 2
DETERMINACIÓN DE pH y Caracterización de HIDRATOS DE CARBONO

PARTE I: DETERMINACIÓN DE pH

OBJETIVO: Determinar el pH de diferentes soluciones.

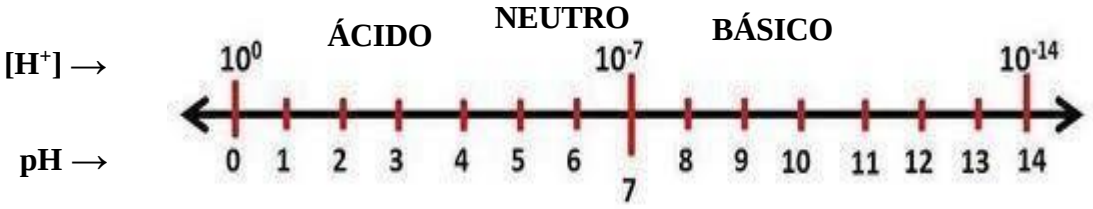
INTRODUCCIÓN

En 1909, el químico danés Soren Sorensen definió el potencial de hidrógeno (pH) como el logaritmo negativo (en base 10) de la concentración de los iones de hidrógeno expresados en molaridad (mol/litro):

$$pH = - \log [H^+]$$

Desde entonces, el término pH ha sido universalmente utilizado por la facilidad de su uso, evitando así el manejo de cifras largas y complejas correspondientes a los valores de concentración de los iones de hidrógeno.

El pH puede definirse como una medida que expresa el grado de acidez o basicidad de una solución en una escala que varía entre 0 y 14:



Así, una solución con un pH menor a 7 se dice que es ácida, mientras que si es mayor a 7 se clasifica como básica. Una solución con pH 7 será neutra.

Para la medición del pH de una solución se pueden utilizar métodos cuantitativos o cualitativos. Dentro de los primeros se encuentran las mediciones precisas realizadas con un peachímetro.



Los pH-metros normalmente van equipados con un electrodo de vidrio, que posee una membrana de vidrio sensible a las variaciones de pH, y selectivo a los iones H^+. La parte electrónica del aparato realiza una medida que es transformada a escala de pH.

Por su parte, los métodos cualitativos – menos precisos que los mencionados previamente - se basan en la observación del color al cual vira el papel de tornasol o papel indicador universal al ponerse en contacto con la solución cuyo pH se quiere conocer:



Este papel tiene la característica de presentar diferente coloración en pH ácido y en pH básico. De este modo, el papel de tornasol aparecerá coloreado de rojo si se trata de una solución ácida y de azul si es básica, indicando con la intensidad del color el pH aproximado que presenta la disolución.



Así, con esta observación del color sólo apreciaremos si la solución es ácida, neutra o alcalina, pero no determinaremos con exactitud el valor de pH de la disolución.

En el presente trabajo práctico se aplicará un método cualitativo para la medición de pH de diferentes soluciones.

MATERIALES Y REACTIVOS

- Vasos de precipitado
- Papel de tornasol o indicador
- Varilla de vidrio
- Vidrio reloj
- Agua destilada
- Leche
- Ácido clorhídrico concentrado
- Coca-cola
- Enjuague bucal
- Hidróxido de sodio 40% P/V
- Jugo de limón
- Vinagre

METODOLOGÍA

1º) Colocar ocho trozos del papel indicador tornasol sobre un vidrio reloj.

2º) Humedecer cada uno de los diferentes trozos del papel indicador con las siguientes soluciones:

- Ácido clorhídrico concentrado
- Jugo de limón
- Vinagre
- Coca-cola
- Leche
- Agua destilada
- Enjuague bucal
- Hidróxido de sodio 40% P/V

3º) Observar los cambios producidos en el color del papel de tornasol.

RESULTADOS

SOLUCIONES	COLOR OBSERVADO	ÁCIDO/NEUTRO/BÁSICO
Ácido clorhídrico		
Jugo de limón		
Vinagre		
Coca-cola		
Leche		
Agua destilada		
Enjuague bucal		
Hidróxido de sodio		

Cuestionario guía:

1. ¿Cuál es el objetivo del Trabajo Práctico?
2. ¿Cómo se define el potencial de hidrógeno (pH) y qué representa?
3. ¿Qué significa que una solución sea ácida, neutra o básica?
4. ¿Qué tipo de métodos se pueden utilizar para medir el pH?
5. ¿Qué es un peachímetro?
6. ¿Qué es el papel de tornasol?

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA en el AULA VIRTUAL: LABORATORIO VIRTUAL

Simulemos: Ingrese al AULA VIRTUAL en la sección LABORATORIOS verá un link que lo enlazará a una página de simulación. En esta sección, también encontrará una guía que le servirá de soporte para la utilización de la aplicación.

Bibliografía sugerida

- Química, la ciencia central. Brown Theodore y cols. Editorial: Pearson, Novena edición, México, 2004.
- Química General, Gordon Barrow. Editorial: Reverté S.A. 1975, Encarnación Barcelona
- Química, fundamentos experimentales. Robert W. Parry. Editorial: Reverté SA 1973.San magin, Barcelona
- Principios de química: los caminos del descubrimiento. Peter William Atkins, Loretta Jones. Editorial: Panamericana. 3ra edición Buenos Aires, Argentina. Febrero 2006.

PARTE II: HIDRATOS DE CARBONO

OBJETIVO: Estudiar la propiedad reductora de monosacáridos y disacáridos presentes en la naturaleza.

INTRODUCCIÓN:

Los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o bien sustancias que dan lugar a estos compuestos después de sus hidrólisis. Muchos glúcidos comunes cumplen la fórmula empírica $(CH_2O)_n$, mientras que otros no; algunos glúcidos también contienen nitrógeno, fósforo o azufre.
Existen tres clases principales de glúcidos: monosacáridos (aldosas o cetosas), oligosacáridos (2 a 10 unidades de monosacáridos) y polisacáridos (moléculas lineales o ramificadas que contienen más de 10 unidades de monosacáridos).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

Propiedad Reductora de Glúcidos:

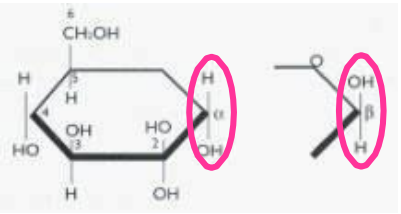
Fundamento: Se basa en la propiedad que tienen los azúcares de reducir cuantitativamente las sales de cobre en medio alcalino.

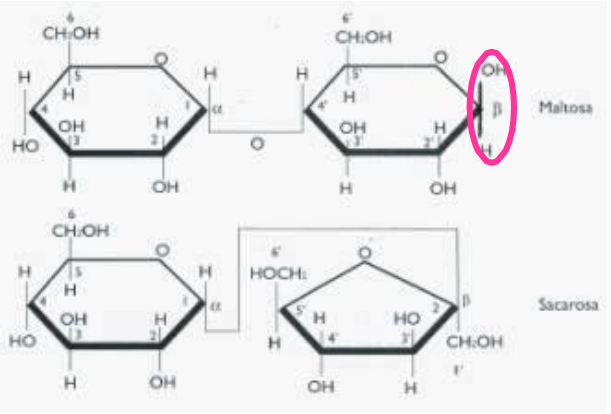
$$\mathbf{R\text{-}CHO + 2\ Cu(OH)_2 \xrightarrow{OH^-} R\text{-}COOH + Cu_2O + 2\ H_2O}$$

aldehído **azul** Ø ácido glicónico **rojo ladrillo**
(□-hidroxicetona)

Si tras el experimento la disolución permanece azul, quiere decir que el azúcar no tiene grupos reductores, mientras que la presencia de estos grupos dará lugar a la aparición del color rojo-ladrillo del óxido cuproso que precipita (más fuerte cuanto mayor sea la concentración de glúcidos reductores).
Para que un azúcar sea reductor debe tener libre el -OH del carbono hemiacetálico (carbono anomérico), por lo que el carácter reductor está presente en los monosacáridos. En el caso de los disacáridos, poseen carácter reductor aquellas moléculas cuyo -OH del carbono anomérico no interviene en la unión glucosídica, como es el caso de la maltosa (glucosa + glucosa, enlace α1-4); mientras que la sacarosa (glucosa + fructosa,

enlace α1-β2), pierde esta función por desaparecer el -OH del carbono anomérico de los monosacáridos unidos.





MATERIALES Y REACTIVOS:

Materiales:
- Tubos de ensayo
- Vasos de precipitado
- Baño de maría

Reactivos:
- Solución de Glucosa 10 % P/V
- Solución de Fructosa 10 % P/V
- Solución de Sacarosa 10 % P/V
- Solución de Lactosa 10 % P/V
- Ácido clorhídrico concentrado
- Licor de Fehling (partes iguales sol.A y sol. B)

METODOLOGÍA:

Preparación de soluciones A y B para Licor de Fehling:
- *Soluc. A*: sulfato de cobre 35 g (disolver en 150 ml de agua destilada con calentamiento), 5 ml de ácido sulfúrico concentrado (una vez enfriada la solución anterior), agua destilada hasta completar 500 ml.
- *Soluc. B*: 173 g de tartrato de sodio y potasio, 50 g de hidróxido de sodio (ambos disolver en 400 ml de agua destilada con calentamiento), agua destilada hasta 500 ml (una vez enfriada la solución anterior).

a) Acción reductora de monosacáridos y disacáridos:

Colocar 3 ml de Licor de Fehling en una serie de 4 tubos de ensayo y rotularlos. Agregar:

Tubo 1: 1 ml solución glucosa

Tubo 2: 1 ml solución fructosa

Tubo 3: 1 ml solución sacarosa

Tubo 4: 1 ml solución lactosa

Calentar la mezcla unos minutos (usar baño María). Observar y anotar los resultados.

b) Hidrólisis de la sacarosa:

Colocar 1 ml de solución de sacarosa en un tubo de ensayo y rotularlo. Agregar: 2 gotas de ácido clorhídrico concentrado. Colocar en baño de agua caliente durante 10 minutos (para hidrolizar). Luego adicionar 3 ml de licor de Fehling y calentar en baño María.

Observar y anotar los resultados.

RESULTADOS:

Complete la siguiente tabla, indicando + o – según corresponda. Justifique dichos resultados.

Azúcares	**Reacción de Fehling**
Glucosa	
Fructosa	
Sacarosa	
Lactosa	
Sacarosa hidrolizada	

Cuestionario guía:

1. ¿Cuál es el objetivo del Trabajo Práctico?
2. ¿Qué son los Glúcidos?
3. ¿Cómo se clasifican de acuerdo al número de unidades sacáridas? De ejemplos de cada clase.
4. ¿Cuándo un azúcar es reductor?
5. ¿En qué se basa la propiedad reductora de los Glúcidos? Escriba la ecuación química correspondiente.
6. ¿Qué reactivo se emplea para comprobar la acción reductora de los azúcares?
7. Según la estructura molecular de glucosa, sacarosa, maltosa y lactosa: ¿Qué resultados (positivo/negativo) espera obtener en la evaluación de la propiedad reductora de dichos azucares?
8. ¿Qué diferencia a la sacarosa de los demás glúcidos utilizados en el Trabajo Práctico?

Bibliografía sugerida

- Albert L. Lehninger. ***Bioquímica***. Ediciones Omega S.A. Barcelona, 1989.

- D. J. Holme; H. Peck. ***Bioquímica Analítica***. Ediciones ACRIBIA S.A. Zaragosa, 1987.

LABORATORIO N°3: PROTEÍNAS y LÍPIDOS

PARTE I: PROTEÍNAS

OBJETIVOS

- Analizar diferentes agentes físicos y químicos causales de la precipitación de proteínas.
- Realizar un análisis cualitativo mediante reacciones de caracterización con diversos reactivos.

Cuestionario guía

1. ¿Qué es una proteína? ¿Cómo están formadas? ¿Cuáles son sus principales funciones biológicas?
2. ¿Qué es la desnaturalización de una proteína? ¿Qué factores químicos y/o físicos la producen?
4. ¿Cuál es el fundamento químico de la reacción de Biuret? ¿Qué compuestos dan positiva esta reacción? ¿Por qué? ¿A qué se debe la formación de un color violeta en una reacción de Biuret positiva?
5. ¿Cuál es el fundamento químico de la reacción de Ninhidrina? ¿Qué compuestos permite identificar este reactivo? ¿Qué diferencia hay entre los distintos compuestos que reaccionan con este reactivo?

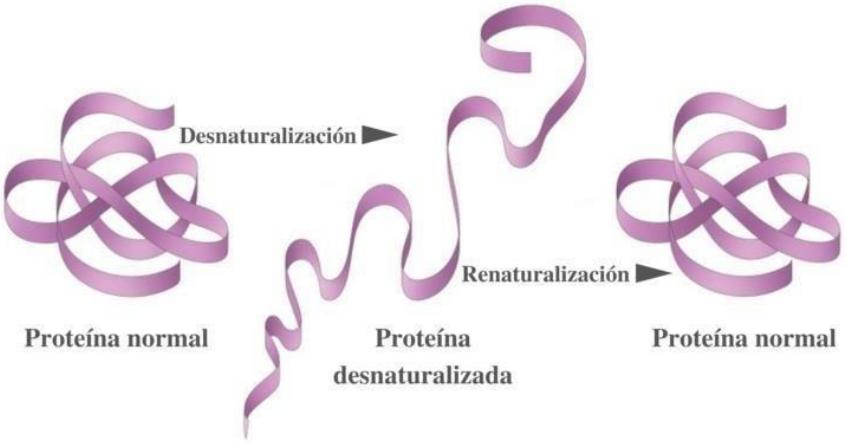
Introducción

Las proteínas son macromoléculas formadas por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y en menor cantidad pueden contener otros elementos. Son cadenas de unidades de aminoácidos que se encuentran unidos por medio de enlaces peptídicos entre los grupos carboxilo y el grupo amino. Las funciones de las proteínas se derivan directamente del tipo de aminoácido que la constituye y el orden en el que estos se encuentran. Entre estas funciones se encuentran la catálisis enzimática, el transporte molecular, la nutrición, la motilidad celular o del organismo, misiones estructurales, defensa del organismo, regulación, entre otras. Por lo anterior, podemos decir que las proteínas dirigen casi todos los procesos vitales de las células.

a.l) Análisis de la coagulación proteica mediante muestra de ovoalbúmina presente en clara de huevo

Fundamento: Por acción de diferentes agentes físicos y/o químicos las proteínas pueden ser *desnaturalizadas*, es decir pierden sus estructuras nativas, y consecuentemente sus funciones biológicas, además de modificarse algunas de sus propiedades fisico-químicas, como la solubilidad. La disminución de esta última provoca la *precipitación* de proteínas, la cual puede ser *irreversible* por acción del calor, de ácidos y bases fuertes; o *reversible* por acción de etanol, soluciones concentradas desulfato amónico o cloruro sódico, sales de metales pesados tales como Hg, Cu o Pb. En la precipitación reversible se puede redisolver el precipitado, renaturalizando a la

proteína. Sin embargo, la formación de agregados fuertemente hidrofóbicos puede impedir la renaturalización de la proteína y entonces el proceso será irreversible.



Materiales necesarios
Clara de huevo, tubos de ensayo, vaso de precipitado, tampón de fosfatos, agua destilada, varilla de vidrio, centrífuga.

Procedimiento para la extracción de la albúmina de una clara de huevo
Se utiliza una clara de huevo que contiene aproximadamente un 10% de proteínas, siendo mayoritaria la ovoalbúmina. Se toman entre 2 y 3 mL de la clara y se diluye 10 veces con tampón de fosfatos, llevando a un volumen final de 20 o 30 mL, según corresponda. Se agita con una varilla de vidrio hasta obtener una mezcla homogénea, yse colocan 5 mL en cada uno de dos tubos de centrífuga que, una vez equilibrados, se centrifugan a 3500 rpm durante 20 min. Tras retirarlos, se obtiene el sobrenadante cuidadosamente, con ayuda de una pipeta, y se lo deposita en un tubo de ensayo rotulado como muestra proteica, desechar el sedimento. El sobrenadante resultante esuna solución proteica de albúmina de aproximadamente 10 mg/mL.

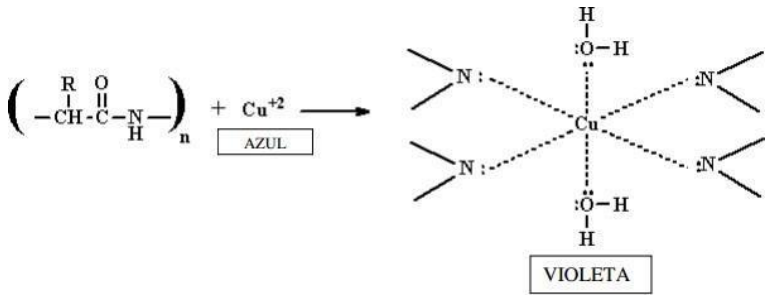
Metodología
-Preparar 7 tubos de ensayo y colocar 2 mL de solución proteica de albúmina previamente preparada en cada uno de ellos.
-Rotularlos del tubo 0 al tubo 6.
-Proceda a realizar lo explicitado para cada tubo:
Tubo 0: No realizar ningún procedimiento.
Tubo 1: Calentar.
Tubo 2: Añadir 1 mL de etanol.
Tubo 3: Añadir 1 mL de ácido clorhídrico concentrado.
Tubo 4: Añadir 1 mL de ácido nítrico concentrado.
Tubo 5: Añadir 1 mL de hidróxido de sodio 40 % P/V. Tubo
6: Añadir 1 mL de de acetato de plomo al 10 % P/V.
-Observar cada una de las reacciones y volcar los resultados en la siguiente tabla, noolvide exponer sus conclusiones:

	RESULTADOS	**CONCLUSIONES**
Tubo 0		

Tubo 1		
Tubo 2		
Tubo 3		
Tubo 4		
Tubo 5		
Tubo 6		

a.II) Ensayos de caracterización: Reacción del Biuret

Fundamento: La producen los péptidos y las proteínas, pero no los aminoácidos, ya que se debe a la presencia del enlace peptídico (- CO- NH -) que se destruye al liberarse los aminoácidos.
El reactivo del Biuret consiste, en esencia, en una solución de sulfato cúprico al que se le adicionan otros compuestos que evitan que los iones cúpricos puedan reducirse, ya que se fundamenta en la formación de un complejo órgano metálico con el ión cúprico, que en medio alcalino toma una coloración violeta. El ión cúprico forma un complejo de coordinación con el agua y con los nitrógenos de enlaces peptídicos consecutivos.



Complejo de coordinación órgano-metálico de coloración VIOLETA

Materiales necesarios
Tubos de ensayo, Solución proteica de albúmina (preparada en el ensayo anterior), Glicina 0,1 M, Reactivo de Biuret.

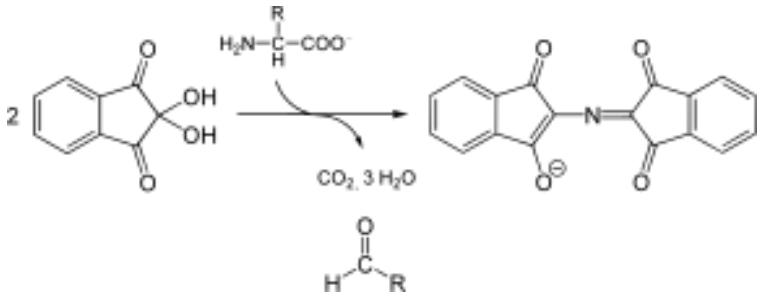
Procedimiento para la preparación del Reactivo de Biuret (realizado por los docentes)
1.5 g de $CuSO_4.5H_2O$ + 6 g de Tartrato de sodio y potasio.$4H_2O$. Disolver en 500 mL deagua caliente, agregar 300 mL NaOH 10 % y llevar a 1 litro con agua destilada.

Metodología
-Tomar 3 tubos de ensayo y en cada uno de ellos colocar lo siguiente:
Tubo 1: 3 mL de agua destilada.
Tubo 2: 3 mL de solución de glicina.Tubo
3: 3 mL solución albúmina.
-Añadir a cada tubo 1 mL de reactivo de Biuret.

-Observar cada una de las reacciones y volcar los resultados en la tabla de resultados.

a.III) Ensayos de caracterización: Reacción con Ninhidrina

Fundamento: La ninhidrina en presencia de compuestos que posean al menos un grupoamino y otro carboxilo reacciona formando un derivado coloreado con desprendimientode CO_2. Para la mayoría de los α-aminoácidos el color es púrpura-azulado pero varía según el aminoácido (por ej. la prolina desarrolla una coloración amarilla).



Las aminas dan también reacciones coloreadas con la ninhidrina, aunque no producen dióxido de carbono. Los polipéptidos y las proteínas reaccionan más lentamente que losα-aminoácidos dando un complejo azulado. La coloración azulada o violeta será proporcional a la concentración del aminoácido.

Materiales necesarios

Tomar 3 tubos de ensayo y en cada uno de ellos colocar lo siguiente:

Tubo 1: 3 mL de agua destilada.

Tubo 2: 3 mL de solución de glicina. Tubo

3: 3 mL de solución de albúmina.

Agregar a cada tubo gotas de solución de ninhidrina al 1 % P/V y calentar en baño deagua hirviente.

Observar cada una de las reacciones y explicar los resultados.

Metodología

-Tomar 3 tubos de ensayo y en cada uno de ellos colocar lo siguiente:

Tubo 1: 3 ml de agua destilada.

Tubo 2: 3 ml de solución de glicina. Tubo

3: 3 ml de solución de albúmina.

-Agregar a cada tubo gotas de solución de ninhidrina al 1 % P/V y calentar en baño de agua hirviente.

-Observar cada una de las reacciones y volcar los resultados en la tabla de resultados.

Resultados Reacciones a.II y a.III

-Completar la siguiente tabla, indicando con + o – según corresponda. Justifique.

Tubos	**Resultados**	
	Biuret	**Ninhidrina**
Agua destilada		

Glicina		
Albúmina		

PARTE II: LÍPIDOS

OBJETIVOS

- Analizar diferentes características fisicoquímicas de los lípidos.
- Identificar en forma cualitativa la presencia de lípidos simples en diversas muestras.

Cuestionario guía

1. ¿Cuáles son los objetivos del Trabajo Práctico?
2. ¿Qué son los Lípidos? ¿Qué funciones cumplen en la naturaleza?
3. ¿Cuáles son las características de solubilidad de los lípidos?
4. ¿Qué significa que una sustancia es lipofílica (o hidrofóbica)?
5. ¿Qué significa que una sustancia es hidrofílica (o lipofóbica)?
6. ¿Qué es una emulsión y un agente emulsionante? ¿Qué es una micela?
7. ¿En qué consiste el proceso de saponificación? ¿Cómo se forman los jabones?
8. ¿Qué es el reactivo Sudán III, para qué se emplea?

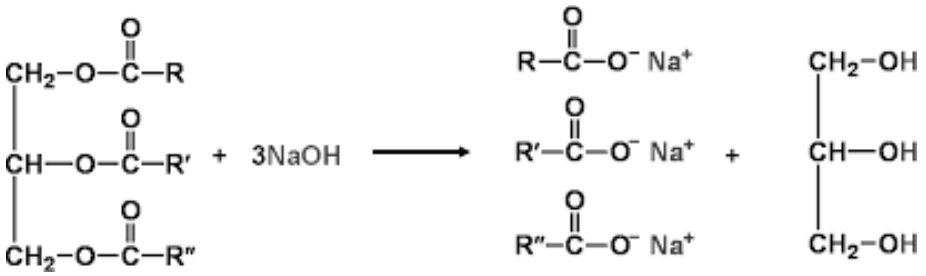
Introducción

Los lípidos, compuestos ampliamente distribuidos en la naturaleza, constituyen un grupo extraordinariamente diverso de moléculas que cumplen múltiples funciones. Algunos de ellos, como las grasas y los aceites, se utilizan para el almacenamiento de energía y el aislamiento térmico. Sin embargo, la mayoría de los lípidos se emplean para formar membranas biológicas. Estas membranas constituyen tabiques que dividen compartimientos intracelulares como las mitocondrias y los cloroplastos, o separan las células de sus alrededores (membrana celular) manteniendo, a través de la absorciónde nutrientes y excreción de desechos metabólicos, la homeostasis celular.

Otros lípidos, en cambio, forman parte de numerosas sustancias de notable actividad fisiológica como hormonas, algunas vitaminas y ácidos biliares.

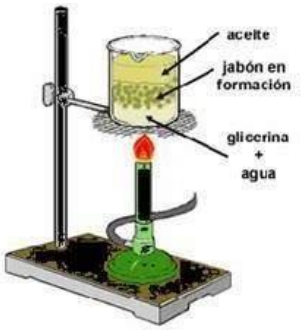
a.l) Saponificación

Fundamento: Los triacilglicéridos (TG) reaccionan en caliente con hidróxido de sodio o de potasio para formar jabones, que son las sales neutras de los ácidos grasos constituyentes de los TG. En los seres vivos, la hidrólisis de los TG se realiza mediante la acción de enzimas específicas (lipasas) que dan lugar a la formación de ácidos grasos y glicerina (o glicerol) como se muestra en la siguiente figura:



Materiales necesarios
Tubos de ensayo, Gradilla, Mechero, Vasos de precipitados, Pipetas, Solución de NaOH al 2%, Aceite vegetal.

Metodología
-Colocar en un tubo de ensayo 2 ml de aceite y 2 ml de NaOH al 2%.
-Agitar enérgicamente y colocar el tubo al baño María de 20 a 30 minutos.
-Describa y justifique la aparición de fases formadas luego del proceso de saponificación. Vuelque los resultados y justificación en la siguiente tabla:

FORMACIÓN DE JABÓN	
	

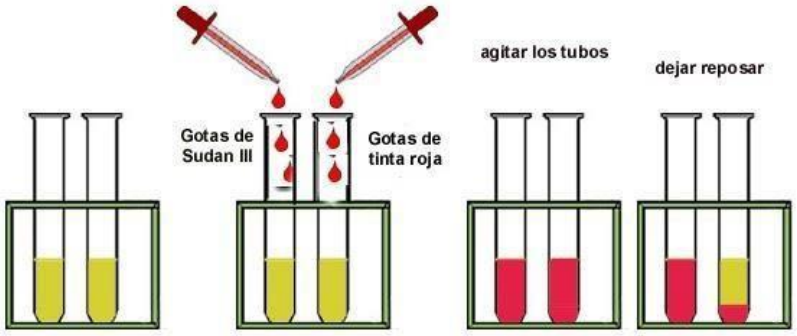
a.ll) Tinción con Sudán III

Fundamento: La técnica del Sudán III es un método utilizado fundamentalmente para demostrar la presencia de lípidos ya que éstos se tiñen selectivamente de rojo- anaranjado con dicho colorante. El Sudan III pertenece a la familia de colorantes lipofílicos, por lo que es insoluble en agua, y tiñe aquellas sustancias ricas en lípidos, de manera que el mismo se disuelve en tales sustancias.
Otros tipos de colorantes, como la Tinta china roja, pertenecen a la familia de colorantes hidrofílicos, los cuales se caracterizan por poseer afinidad por medios polares como el agua y por ser insoluble en sustancias de naturaleza lipídica.

Materiales necesarios
Tubos de ensayo, gradilla, varillas de vidrio, pipetas, solución de sudán III al 0,5 %, aceite vegetal, tinta china roja.

Metodología
-Disponer en una gradilla 2 tubos de ensayo colocando en ambos 2 ml de aceite.
-Añadir a uno de los tubos 4-5 gotas de solución alcohólica de Sudán III.

-Al otro tubo añadir 4-5 gotas de tinta china roja.
-Agitar ambos tubos y dejar reposar.
-Observar los resultados.



-Indicar y justificar los cambios de color observados en la siguiente tabla:

Tubo con Sudán III	
Tubo con Tinta china roja	

Bibliografía sugerida para ampliar, profundizar y estudiar los temasde este trabajo práctico:

- Albert L. Lehninger. ***Bioquímica***. Ediciones Omega S.A. Barcelona, 1989.
- D. J. Holme; H. Peck. ***Bioquímica Analítica***. Ediciones ACRIBIA S.A. Zaragosa, 1987.
- Mathews, C.K.; ***Bioquímica***. 3° edición. Editorial Pearson Education, S.A., Madrid, España, 2002.
- Belitz, H.D. y W. Grosch. ***Química de los alimentos***. 2° edición. Editorial Acribia, S.A., Zaragoza, España, 1988.
- Carlos H. Herrera R., ***Química de los alimentos: manual de laboratorio.*** 1° edición. San José, C.R.: Editorial de Costa Rica, 2003.